

פתרון מטלה 04 – תבניות ריבועיות ומספרים P-אדיים, 80507

14 ביוני 2026



שאלה 1

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי לא טריוויאלי כך שקיים $\alpha \in \mathbb{R}$ המקיים,

$$\alpha = \max\{\|x\| \mid x \in M_{\|\cdot\|}\}$$

סעיף א'

נראה שמתקיים,

$$\{\|x\| \mid x \in \mathbb{F}^*\} = \{\alpha^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

הוכחה. נסמן ב- $\mathbb{F}$ איבר המקיים $\|x_m\| = \alpha$. נבחין כי לכל $k \in \mathbb{Z}$,

$$\|x_m^k\| = \|x_m\|^k = \alpha^k$$

ולכן,

$$\{\|x\| \mid x \in \mathbb{F}^*\} \supseteq \{\alpha^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

ונותר להראות את הכיוון ההפוך. יהי $x \in \mathbb{F}^*$ ונניח בשלילה ש- $\|x\| \neq \alpha^k$ לאף $k \in \mathbb{Z}$. נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $x \in M_{\|\cdot\|}$ אחרת נוכל לקחת $\frac{1}{x}$, זאת שכן $\|x\| \neq \alpha^0$ וגם $x \in \mathbb{F}^*$. נבחין כי $x \neq x_m$ אחרת $\|x\| = \alpha$. הגדרנו $\|x\| < 1$ ולכן $\|x\| \leq \alpha$ ולכן בפרט $\|x\| < \alpha$ ונקבל,

$$\|x + x_m\| = \max\{\|x\|, \|x_m\|\} = \alpha$$

אז לא יתכן ש- $x = 2x_m$ ולכן בפרט $x - x_m \neq x_m$ ונקבל,

$$\|x\| = \|(x - x_m) + x_m\| = \max\{\|x - x_m\|, \|x_m\|\} = \alpha$$

בסתירה. □

סעיף ב'

נראה שקיים $\pi \in M_{\|\cdot\|}$ כך ש- $M_{\|\cdot\|} = \pi O_{\|\cdot\|}$.

הוכחה. כהיסק ישיר של הסעיף הקודם נובע,

$$M_{\|\cdot\|} = \{x \in \mathbb{F} \mid x = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N}, \|x\| = \alpha^k\}, \quad O_{\|\cdot\|} = \{x \in \mathbb{F} \mid x = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \|x\| = \alpha^k\}$$

זאת ישירות מאפיון הנורמות המתקבלות על-ידי ערכים בשדה הנורמי, בפרט הטענה מתקבלת עבור $\pi = x_m$. □

סעיף ג'

נוכיח שלכל אידאל I של $O_{\|\cdot\|}$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $I = \pi^n O_{\|\cdot\|}$.

הוכחה. ידוע כי $M_{\|\cdot\|}$ אידאל מקסימלי ב- $O_{\|\cdot\|}$ ולכן $I \subseteq M_{\|\cdot\|}$. יהי איבר $x \in I$ אז $\|x\| = \alpha^k$ עבור $k \in \mathbb{N}$ מהסעיף הקודם. נניח ש- x_l הוא מנורמה מקסימלית, ונסמן n להיות הטבעי המקיים $\|x_l\| = \alpha^n$. מסגירות לכפל גם $x_m x_l \in I$ ולכן באינדוקציה נקבל שקיים איבר מנורמה $\|\cdot\|^k$ לכל $k \geq n$, ובפרט מהאפיון של הסעיף הקודם $I = \pi^n O_{\|\cdot\|}$ בדיוק. □

שאלה 2

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי לא טריוויאלי כך שלא קיים איבר מקסימלי בקבוצה $\{\|x\| \mid x \in M_{\|\cdot\|}\}$. נראה שמתקיים,

$$\sup\{\|x\| \mid x \in M_{\|\cdot\|}\} = 1$$

הוכחה. נניח בשלילה ש- $\sup\{\|x\| \mid x \in M_{\|\cdot\|}\} = \alpha < 1$, ולכן נוכל לבנות סדרה $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subseteq M_{\|\cdot\|}$ כך ש- $\alpha - \|a_n\| < \frac{1}{n}$.

$$\|a_n - a_m\| \leq \max\{\|a_n\|, \|a_m\|\} = \max\{\alpha - \frac{1}{n}, \alpha - \frac{1}{m}\} = \alpha - \frac{1}{\max\{n, m\}}$$

ובפרט זוהי סדרת קושי ולכן ממשפט מהכיתה קבוצה החל ממקום מסוים ובפרט קיים $x \in M_{\|\cdot\|}$ כך ש- $\|x\| = \alpha$ בסתירה להגדרת השדה הנורמי. $\square$

שאלה 3

נסמן $\mathbb{P}$ קבוצת המספרים הראשוניים ויהי $x \in \mathbb{Q}^*$.

סעיף א'

נראה שהקבוצה $\{p \in \mathbb{P} \mid |x|_p \neq 1\}$ היא סופית.

הוכחה. נסמן $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$ כך ש- $x = \frac{p}{q}$ ולכן הקבוצה שקולה לקבוצה,
 $\{p \in \mathbb{P} \mid p^{-(v_p(a)-v_p(b))} \neq p^0 = 1\}$

וזו בעצמה שקולה לקבוצה,

$$\{p \in \mathbb{P} \mid v_p(a) \neq v_p(b)\}$$

ואם נסמן $\mathbb{P}_0 = \{p \in \mathbb{P} \mid p \mid a, p \mid b\}$ נקבל שהיא סופית מסופיות המספרים a, b ובפרט גם הקבוצה שאנו מחפשים סופית כתת-קבוצה של $\mathbb{P}_0$.
 נעיר שאכן היא תת-קבוצה של $\mathbb{P}_0$ שכן $v_p(a) \neq v_p(b)$ בפרט גורר שאחד מהם מתחלק ב- p . $\square$

סעיף ב'

נוכיח שמתקיים,

$$|x| \prod_{p \in \mathbb{P}} |x|_p = 1$$

הוכחה. מאינווריאנטיות של מכפלה לכפל ב-1 ומסעיף א' נסיק שביטוי זה מוגדר היטב, ונותר אם כך לחשבו.
 מיחידות ההצגה כשבר פשוט נסמן $x = p_1^{\varepsilon_1 n_1} \cdots p_k^{\varepsilon_k n_k}$ כאשר $p_i \in \mathbb{P}$ שונים ו- $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ ו- $n_i \in \mathbb{N}$ ולכן,
 $|x|_{p_i} = p_i^{-\tilde{v}_{p_i}(x)} = p_i^{-\varepsilon_i n_i}$

ולכן,

$$|x| \prod_{p \in \mathbb{P}} |x|_p = |p_1^{\varepsilon_1 n_1} \cdots p_k^{\varepsilon_k n_k}| \prod_{i=1}^k p_i^{-\varepsilon_i n_i} = \prod_{i=1}^k p_i^{\varepsilon_i n_i} p_i^{-\varepsilon_i n_i} \prod_{i=1}^k 1 = 1$$

$\square$

שאלה 4

יהיו p, q ראשוניים שונים. נראה שקיימת סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{Q}$ כך שבשדה הנורמי $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$ היא מתכנסת אבל בשדה הנורמי $(\mathbb{Q}, |\cdot|_q)$ היא לא חסומה.

הוכחה. נגדיר $a_n = \frac{p^n}{q^n}$ ונראה שהיא מקיימת את התכונות הדרושות.

$$|a_n|_p = p^{-v_p(a_n)} = p^{v_p(q^n) - v_p(p^n)} = p^{0-n} = \frac{1}{p^n}$$

ולכן מצאנו שתחת הנורמה $|\cdot|_p$ מתקיים $|a_n|_p \rightarrow 0$. בחישוב דומה,

$$|a_n|_q = q^{v_q(q^n) - v_q(p^n)} = q^n$$

ונקבל $|a_n|_q \rightarrow \infty$ ובפרט היא לא חסומה.

□

שאלה 5

יהיו p, q ראשוניים שונים ו- $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $\varepsilon > 0$.
נראה שקיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|z - a|_p < \varepsilon$ וגם $|z - b|_q < \varepsilon$.

הוכחה. יהי $n, m \in \mathbb{N}$ ונגדיר $z = p^n q^m$. נסמן $a = a_0 p^{n_a} q^{m_a}$, $b = b_0 p^{n_b} q^{m_b}$. עבור הערכים הגדולים ביותר המקיימים זאת. בהתאם מתקיים,

$$|z - a|_p = p^{-v_p(z-a)} = p^{-v_p(p^n q^m - a_0 p^{n_a} q^{m_a})} = p^{-v_p(p^{n_a} q^{m_a} (p^{n-n_a} q^{m-m_a} - a_0))} = p^{n_a - n}$$

ונקבל באופן דומה גם,

$$|z - b|_q = q^{m_b - m}$$

ולכן מספיק שנבחר n, m אשר מקטינים מספיק את שני הביטויים, בפרט לדוגמה נוכל לבחור $n = \lceil n_a - \log_p \varepsilon \rceil$ ו- $m = \lceil m_b - \log_q \varepsilon \rceil$. $\square$

שאלה 6

יהי p ראשוני, $d \in \mathbb{Q}$, $x \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$.

נראה שקיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $|q - d|_p < \varepsilon$ וגם $|q - x| < \varepsilon$.

הוכחה. נסמן $n = \tilde{v}_p(d)$ ולכן $d = p^n d_0$ עבור $d_0 \in \mathbb{Q}$ כך ש- $\tilde{v}_p(d_0) = 0$, במילים אחרות ניקח את הכפולה של p בייצוג היחיד הפשוט של d ונפרק אותו. יהי $m \in \mathbb{Z}$ ו- $q_0 \in \mathbb{Q}$ כך ש- $\tilde{v}_p(q_0) = 0$ ונגדיר את $q = p^m q_0$. בפרט נוכל לקבל כך כל רציונלי. נחשב,

$$|q - d|_p = |p^m q_0 - p^n d_0|_p = |p^m (q_0 - d_0 p^{n-m})|_p = p^{-m} \cdot |q_0 p^{m-n} - d_0|_p = p^{-m}$$

כאשר התבססנו על הטענה ש- $q_0 p^l - d_0$ לא מחלק את p^k לאף k . נבחר m מספיק גדול כך ש- $p^{-m} < \varepsilon$. בהתאם נוכל לבחור $|x - q_0 p^m| < \varepsilon$ על-ידי שימוש בבחירת q_0 שאולי תלוי ב- p ואז מציאת רציונלי קרוב אליו על-ידי הגדלה מספקת של הראשוניים במונה ובמכנה במקביל. $\square$

שאלה 7

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונגדיר $\text{Deg} : \mathbb{F}(X) \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ על-ידי,

$$\text{Deg}\left(\frac{f}{g}\right) = \deg f - \deg g, \quad \text{Deg}(0) = -\infty$$

סעיף א'

נראה ש- Deg מוגדרת היטב.

הוכחה. עבור 0 ההגדרה היא ברורה, ולכן נותר להראות שההגדרה עובדת עבור פולינומים שאינם 0, כלומר שאם $\frac{f_1}{g_1} = \frac{f_2}{g_2}$ אז גם,

$$\text{Deg}\left(\frac{f_1}{g_1}\right) = \text{Deg}\left(\frac{f_2}{g_2}\right)$$

נשים לב כי דרגת פולינום מקיימת את התכונה $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ $\forall f, g \in \mathbb{F}[X]$, ישירות על-ידי שימוש במולטינום, ולכן מתקיים,

$$\text{Deg}\left(\frac{f_1}{g_1}\right) = \text{Deg}\left(\frac{f_2}{g_2}\right) \iff \deg f_1 - \deg g_1 = \deg f_2 - \deg g_2$$

$$\iff \deg f_1 + \deg g_2 = \deg f_2 + \deg g_1$$

$$\iff \deg(f_1 g_2) = \deg(f_2 g_1)$$

$$\iff f_1 g_2 = f_2 g_1$$

$$\iff \frac{f_1}{g_1} = \frac{f_2}{g_2}$$

וקיבלנו שאכן Deg מוגדרת היטב.

□

סעיף ב'

נראה שמתקיים,

$$\forall f, g \in \mathbb{F}(X), \quad \text{Deg}(fg) = \text{Deg}(f) + \text{Deg}(g)$$

הוכחה. נבחר נציגים $f = \frac{f_p}{f_q}, g = \frac{g_p}{g_q}$ ונקבל,

$$\text{Deg}(fg) = \deg(f_p g_p) - \deg(f_q g_q) = \deg(f_p) + \deg(g_p) - \deg(f_q) - \deg(g_q) = \text{Deg}(f) + \text{Deg}(g)$$

כאשר המעבר האחרון נובע מסידור מחדש והגדרה של Deg .

□

סעיף ג'

נראה שמתקיים,

$$\forall f, g \in \mathbb{F}(X), \quad \text{Deg}(f + g) \leq \max\{\text{Deg}(f), \text{Deg}(g)\}$$

הוכחה. נחשב ישירות ותוך שימוש בעובדה שעבור פולינומים הטענה נכונה,

$$\begin{aligned} \text{Deg}(f + g) &= \text{Deg}\left(\frac{f_p g_q + f_q g_p}{f_q g_q}\right) \\ &= \deg(f_p g_q + f_q g_p) - \deg f_q - \deg g_q \\ &\leq \max\{\deg(f_p g_q), \deg(f_q g_p)\} - \deg f_q - \deg g_q \\ &= \max\{\deg f_p + \deg g_q, \deg f_q + \deg g_p\} - \deg f_q - \deg g_q \\ &= \max\{\deg f_p - \deg f_q, \deg g_p - \deg g_q\} \\ &= \max\{\text{Deg } f, \text{Deg } g\} \end{aligned}$$

□

שאלה 8

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נגדיר את,

$$|\cdot|_\alpha : \mathbb{F}(X) \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad |f|_\alpha = \alpha^{-\text{Deg}(f)}$$

נוכיח ש- $|\cdot|_\alpha$ היא נורמה לא ארכימדית על $\mathbb{F}(X)$.

הוכחה. נתחיל ונראה שזוהי נורמה.

אי-שליליות: הפונקציה מוגדרת כחזקת α ולכן היא אי-שלילית, ונשאר לבדוק אם $f = 0 \iff |f|_\alpha = 0$. אם $f = 0$ אז הגדרנו $\text{Deg } f = -\infty$ ולכן גם $\alpha^{-\text{Deg } f} = \alpha^\infty = 0$. אם $|f|_\alpha = 0$ אז בהתאם לא יתכן ש- f פולינום מדרגה גדולה מאפס אחרת נקבל $\text{Deg } f$ סופי ובפרט נורמה שונה מאפס.

כפליות: תהיינה $f, g \in \mathbb{F}(X)$, אז,

$$|fg|_\alpha = \alpha^{-\text{Deg}(fg)} = \alpha^{-\text{Deg } f - \text{Deg } g} = \alpha^{-\text{Deg } f} \cdot \alpha^{-\text{Deg } g} = |f|_\alpha \cdot |g|_\alpha$$

כאשר השתמשנו בסעיף ב' של השאלה הקודמת.

אי-שוויון המשולש נשתמש באי-שוויון שמצאנו בסעיף ג' של השאלה הקודמת כאשר הוא מוכפל ב- (-1) ואז מועלה בחזקת α ולכן משמר את הכיוון שלו,

$$|f + g|_\alpha = \alpha^{-\text{Deg}(f+g)} \leq \alpha^{-\max\{\text{Deg } f, \text{Deg } g\}} = \alpha^{\min\{-\text{Deg } f, -\text{Deg } g\}} = \max\{\alpha^{-\text{Deg } f}, \alpha^{-\text{Deg } g}\} = \max\{|f|_\alpha, |g|_\alpha\}$$

אז מצאנו את אי-שוויון האולטרה מטרי ובפרט את אי-שוויון המשולש.

מצאנו כי הפונקציה הנתונה היא אכן נורמה ולכן נשאר להראות שהיא לא ארכימדית, אך למעשה ראינו בהרצאה שנורמה מקיימת את אי-שוויון האולטרה מטרי אם ורק אם היא לא ארכימדית, לכן סיימנו. $\square$

שאלה 9

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$, ונבחן את השדה הנורמי $(\mathbb{F}(X), |\cdot|_\alpha)$.

סעיף א'

נראה כי,

$$O_{|\cdot|_\alpha} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in \mathbb{F}[X], g \neq 0, \deg f \leq \deg g \right\}$$

הוכחה. נבחין כי $\frac{f}{g} \in O_{|\cdot|_\alpha} \iff |\frac{f}{g}|_\alpha \leq 1$ אבל,

$$|\frac{f}{g}|_\alpha \leq 1 \iff \alpha^{-\deg(\frac{f}{g})} \leq 1 \iff -\deg(\frac{f}{g}) \geq 0 \iff -\deg f + \deg g \geq 0$$

וקיבלנו שבדיוק $|\frac{f}{g}|_\alpha \leq 1 \iff \deg f \leq \deg g$ כפי שרצינו.

סעיף ב'

נראה שמתקיים,

$$M_{|\cdot|_\alpha} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in \mathbb{F}[X], g \neq 0, \deg f < \deg g \right\} = \frac{1}{X} O_{|\cdot|_\alpha}$$

הוכחה. החלק הראשון זהה לחלוטין למהלך הקודם אך עם אי-שוויון חזק, כלומר,

$$\frac{f}{g} \in M_{|\cdot|_\alpha} \iff |\frac{f}{g}|_\alpha < 1 \iff \deg f < \deg g$$

ועלינו להראות רק את השוויון הנוסף.

אם $\frac{f}{g} \in O_{|\cdot|_\alpha}$ אז $\deg f \leq \deg g$ אבל $\deg(Xg) = \deg g + 1$ ולכן נקבל $\deg f < \deg(Xg)$ ובהתאם $\frac{1}{X} \frac{f}{g} \in M_{|\cdot|_\alpha}$. מהצד השני נניח ש- $\frac{f}{g} \in M_{|\cdot|_\alpha}$ ולכן $\deg f < \deg g$ ולכן בפרט $\deg(Xf) \leq \deg g$ שכן $\deg(Xf) = \deg f + 1$ וקיבלנו את הכיוון ההפוך.

סעיף ג'

נראה שמתקיים,

$$\overline{\mathbb{F}(X)}_{|\cdot|_\alpha} \cong \mathbb{F}$$

הוכחה. נזכר כי,

$$\overline{\mathbb{F}(X)}_{|\cdot|_\alpha} = O_{|\cdot|_\alpha} / M_{|\cdot|_\alpha} = O_{|\cdot|_\alpha} / \frac{1}{X} O_{|\cdot|_\alpha}$$

הוא שדה השאריות. אם נגדיר,

$$\varphi : \mathbb{F}(X) \rightarrow \mathbb{F}, \quad \varphi\left(\frac{a_n x^n + \dots + a_0 x^0}{b_n x^n + \dots + b_0 x^0}\right) = b_0$$

נבהיר ש- φ מוגדרת היטב אם לוקחים פולינומים זרים כתוצאה ישירה של חילוק ארוך, ובנוסף נקבל

$$\frac{f}{g} \in \ker \varphi \iff b_0 = 0 \iff \frac{f}{g} = \frac{f}{Xh}, h \in \mathbb{F}[X]$$

כלומר $\ker \varphi = \frac{1}{X} O_{|\cdot|_\alpha}$. אז ממשפט האיזומורפיזם הראשון לחוגים נקבל,

$$\mathbb{F} \cong \mathbb{F}(X) / \ker \varphi = \overline{\mathbb{F}(X)}_{|\cdot|_\alpha}$$

בדיוק.